מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

רדיו בסיסי

לכל שקופית: מה רואים על המסך, מה צריך להבין כדי להסביר אותו, אילו שאלות חניכים שואלים ואיפה הם טועים בדרך כלל.

14	65-70 דקות	50Ω
שקופיות	משך מומלץ	נקודת הייחוס בשרשרת

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · שרשרת רדיו, אנטנות, רזוננס, אימפדנס, יעילות, רעש ותקציב קישור

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח מגיע מהנדסת RF. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שעל המסך, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל ״למה״. לא צריך להקריא אותו. קחו את מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

לחבר את תורת הגלים למערכת שלמה: ממקור המידע דרך המשדר והקו המזין אל האנטנה, דרך הערוץ ועד המקלט. בסוף השיעור החניך ממפה את שרשרת הקשר, מסביר רזוננס והתאמה ומבדיל ביניהם, מבדיל בין dBm ל-dB, ובונה תקציב קישור ברמת עיקרון שמפריד רווחים, הפסדים ורזרבה. לשטח חשוב במיוחד שיידע אילו איברים בתקציב בשליטתו.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן, ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown מתקדמים; חץ שמאלה או PageUp חוזרים. N או הכפתור ״הערות״ פותחים את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. האנימציות פועלות כברירת מחדל.
- בשקופיות 11 ו-12 יש שדות הקלדה. כשהסמן בתוך שדה, החצים, הרווח והאותיות כותבים בשדה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לשדה מחזירים את הניווט. אחרי גרירת סליידר או לחיצה על כפתור בהדגמה, החצים ממשיכים להעביר שקופיות.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״14 / 2״). המספר הקטן שליד כל כותרת נמוך באחד, כי השער לא ממוספר.
- סמנו מראש את נקודות השרשרת, והכינו תרחיש של קשר חלש בין שתי תחנות. לאורך השיעור שאלו איפה בתרחיש יכול להיעלם ההספק. צריך לוח: בשקופית 1 מציירים עליו את השרשרת, ובשקופית 12 היא הופכת לתקציב קישור.
- הדגמות חיות יש בשרשרת שבפתיחה (2), בהתאמת האימפדנס (5), בהמרה בין dBm לוואט (11), בתקציב הקישור (12) ובתרגול (13). עברו עליהן לפני השיעור. הערכים שמופיעים בהתחלה והתוצאות שצריכות לצאת כתובים בכל שקופית במדריך ובנספח. רענון הדף (F5) מחזיר את כל ההדגמות לערכי ההתחלה.

היקף השיעור

ממשקים, הפסדים ומונחים שטכנאי צריך כדי לבדוק קישור. תכנון אנטנות ומגברי RF לא נכלל. השיעור לא קובע ערכי סף לשטח (SWR מותר, מרווח קישור נדרש) ולא נותן תדרים או הגדרות של ציוד היחידה. אלה נלקחים מהוראות היצרן ומנוהל היחידה. אין צורך במספרי רגישות או הפסד ספציפיים לדגם ציוד, וכל המספרים בשיעור להמחשה.

חלוקת זמן מוצעת: 70 דקות

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	מיפוי שרשרת קשר מלאה, תקלה בכל חוליה	7
אנטנה ומזין	3	המרת הספק מוליך לקרינה, רווח וקיטוב	8
רזוננס ואימפדנס	4-5	אורך גל, תדר תהודה, התאמה ו-SWR בהדגמה	12
יעילות ורוחב פס	6-7	לאן הולך ההספק, רוחב פס ומרווח ערוצים	8
מקלט ורעש	8-9	SNR, רגישות וסלקטיביות	9
תקציב קישור	10-12	הפסדי כבל, dB ו-dBm, מחשבון תקציב קישור	12
תרגול	13	שיפור קישור חלש	8
סגירה	14	מגבלות ההדגמות, נקודת הבדיקה הבאה	6

מתוך 70 הדקות, התרגול לוקח כ-8, שקופית המגבלות כ-2, וההדגמות בשרשרת, ב-SWR, בהמרת dBm ובתקציב הקישור כ-5 יחד. כשיש רק שעה, מקצרים את התרגול לשאלות 1 ו-2 ומראים בכל הדגמה רצף אחד במקום כמה. את שקופית המגבלות מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: השרשרת והאנטנה

שקופית 1 · רדיו בסיסי: מהמשדר ועד המקלט

על המסך שם השיעור, תגית VHF ורשימת הנושאים. ציירו על הלוח שרשרת אחת מהמשדר למקלט והשאירו אותה עד הסוף. בכל שקופית סמנו עליה איפה אנרגיה יכולה ללכת לאיבוד ומה טכנאי שטח מסוגל לבדוק.

השיעור הולך לאורך השרשרת: האנטנה ואורך הגל, התאמה ויעילות, רוחב פס, רעש והמקלט, הכבל, ובסוף dB, dBm ותקציב קישור. אחריהם תרגול (שקופית 13) ושקופית שמפרטת מה ההדגמות מפשטות (שקופית 14).

שאלה לפתיחה

אם המשדר מוציא הספק תקין, באילו נקודות עדיין יכול להיעלם הקישור לפני שהמידע מגיע למקלט? רשמו את התשובות ליד השרטוט. בדרך כלל עולים קודם ״מרחק״ ו״הרים״. הכבל, המחברים והמקלט של הצד השני יעלו בהמשך השיעור.

שקופית 2 · שרשרת מערכת הרדיו

על המסך: חוליות השרשרת מימין לשמאל: מידע, משדר, כבל ומחברים, אנטנת שידור, ערוץ VHF, אנטנת קליטה, כבל ומקלט. בכל חוליה כתוב הערך שלה בדוגמה, ומתחת לחוליות גרף מדרגות של רמת ההספק לאורך השרשרת, ב-dBm, מול קו מקווקו של הסף השימושי של המקלט. בשורה התחתונה: הרמה בכניסת המקלט, הסף, המרווח ומה שומעים בצד השני. לחיצה על חוליה מכניסה בה תקלה, ולחיצה נוספת מתקנת.

רקע. באיפנון ״מלבישים״ את המידע על גל נושא בתדר הערוץ: משנים את התדר, המופע או העוצמה של הנושא לפי המידע. בקשר קולי אנלוגי בתחום VHF האיפנון הנפוץ הוא FM. מגבר ההספק מעלה את האות לרמת השידור, כמה ואטים במכשיר יד ויותר במכשיר רכב. בערוץ הגל נחלש עם המרחק, נחסם בתוואי ומוחזר ממבנים, ומצטרפים אליו רעש ושידורים אחרים. המקלט מסנן את הערוץ הרצוי, מגביר אותו ומפענח.

השרשרת על המסך כוללת גם את מה שנוטים לשכוח: הכבל והמחברים בין המשדר לאנטנה, ובצד הקולט עוד אנטנה, עוד כבל ועוד מחברים. האיפנון ומגבר ההספק נמצאים יחד בחוליית המשדר. כשמציירים על הלוח, ציירו את כולם:

מקור מידע ← משדר ← כבל ומחברים ← אנטנת TX ← ערוץ VHF ← אנטנת RX ← כבל ← מקלט

בכל חוליה שאלו מה יכול להשתבש כאן, ואיזו בדיקה מבודדת את החוליה בלי להניח שהקודמת תקינה. עקבו אחר מידע והספק בנפרד. תקלה יכולה להיות במידע או במסלול ההספק, ובדיקה של אחד מהם לא מעידה על השני. מכשיר עם מיקרופון תקול משדר נושא בהספק מלא בלי קול, ומד הספק יראה שהכול תקין. להפך, מכשיר שהקול שלו נשמע נקי בבדיקה על השולחן יכול לאבד את רוב ההספק בכבל שבחוץ.

ההדגמה. בהתחלה כל החוליות תקינות, והגרף מראה את החשבון של תקציב הקישור משקופית 12: 30 dBm ביציאת המשדר, 28 אחרי הכבל, 30 אחרי האנטנה, 66− אחרי הנתיב, 64− אחרי אנטנת הקליטה ו-66 dBm− בכניסת המקלט. מול סף של 110 dBm− נשאר מרווח של 44 dB, ובצד השני שומעים קול. אל תסבירו עכשיו מה זה dBm. מספיק שהכיתה רואה קו שיורד ועולה לאורך הדרך ומסתיים מעל הסף או מתחתיו. לפני כל לחיצה בקשו ניחוש: מה יקרה לקו, ומאיזו נקודה.

חוליה	התקלה בהדגמה	מה משתנה
מידע	מיקרופון תקול	הקו לא זז. בצד השני שומעים שקט: הנושא מגיע בלי קול
משדר	הספק נמוך בטעות	20 dBm במקום 30, כל הקו יורד ב-10 dB
כבל ומחברים	מים במחבר	−8 dB במקום −2 dB
אנטנת שידור	שוט קטוע	−8 dB במקום +2 dB
ערוץ VHF	רכס חוסם	−126 dB במקום −96 dB
אנטנת קליטה	קיטוב שגוי	−13 dB במקום +2 dB
כבל	כבל מעוך	−8 dB במקום −2 dB
מקלט	גנרטור ליד האנטנה	הסף עולה מ-110− ל-90− dBm. האות עצמו לא משתנה

רצף שעובד טוב: מים במחבר (כל הקו מהכבל והלאה יורד ב-6 dB, המרווח 38 והקשר עדיין עובד), אחר כך רכס חוסם (המרווח 8), ואז הגנרטור: הסף עולה ל-90− dBm והאות, 102− dBm, כבר מתחתיו, חסרים 12 dB. הקישור נפל רק כששלוש התקלות היו יחד. ״הכול תקין״ מחזיר את כל החוליות. סיימו במיקרופון התקול: הקו לא זז בכלל, המרווח 44, ובצד השני שקט. עכשיו חזרו להבדל בין מידע להספק. ערכי התקלות להמחשה בלבד: שוט קטוע או מים במחבר יכולים לעלות הרבה פחות או הרבה יותר.

שאלה	תשובה
למה הקו עולה אחרי אנטנת השידור? האנטנה מוסיפה הספק?	לא. זה הרווח שלה: היא מרכזת את ההספק לכיוון מסוים, והגרף מראה את ההספק כפי שהוא נראה בכיוון הזה. בכיוונים אחרים הוא נמוך יותר. מסבירים את זה בשקופית 3.
למה הגנרטור מזיז את הסף ולא את האות?	הגנרטור לא מחליש את האות. הוא מוסיף רעש בכניסת המקלט, ולכן צריך אות חזק יותר כדי לשמוע אותו מעל הרעש (שקופית 8). בתקציב רושמים את זה כסף גבוה יותר.

טעות נפוצה

לחפש את התקלה רק בצד שבו שומעים אותה. מים במחבר אצל התחנה המשדרת נשמעים בצד השני כקליטה חלשה, וגנרטור ליד אנטנת הקליטה נשמע כמו משדר חלש. התקלה יכולה להיות בכל חוליה לאורך הדרך, וגם בכמה חוליות יחד.

רשמו את נקודות הכשל שעלו. חוזרים אליהן בשיעור האבחון.

שקופית 3 · האנטנה ממירה בין זרם RF לבין שדה אלקטרומגנטי

על המסך: קו תמסורת שמזין אנטנה אנכית, וגל VHF שיוצא ממנה.

רקע. זרם RF שמתנודד במוליך יוצר סביבו שדה חשמלי ושדה מגנטי שמשתנים באותו קצב. במרחק מהאנטנה השדות האלה ״מתנתקים״ ממנה ומתקדמים במהירות האור כגל. בקליטה התהליך הפוך: גל שעובר על מוליך משרה בו מתח וזרם קטנים, והמקלט מגביר אותם. לאנטנה יש אותן תכונות בשידור ובקליטה: אותה כיווניות, אותו רווח, אותו אימפדנס. זה נקרא הדדיות. אנטנה פגועה פוגעת לכן בשני הכיוונים של הקשר.

רווח. הדגישו שהאנטנה איננה ״מגבירה״ אנרגיה ואינה מוסיפה הספק. אנטנה עם רווח מרכזת יותר הספק בכיוונים מסוימים ופחות בכיוונים אחרים, וההספק הכולל שהיא מקרינה תמיד קטן מההספק שנכנס אליה. את הרווח מודדים

ביחס לאנטנת ייחוס: אנטנה איזוטרופית, דמיונית, שמקרינה שווה לכל הכיוונים (dBi), או דיפול חצי-גל (dBd). דיפול הוא 2.15 dBi, ולכן חשוב לדעת באיזו יחידה נמסר מספר. שוט אנכי מקרין בעיקר לכיוון האופק, שווה לכל הצדדים, וכמעט לא כלפי מעלה.

קיטוב. הכיוון שבו מתנודד השדה החשמלי. אנטנה אנכית משדרת בקיטוב אנכי, ובקשר נייד בתחום VHF מקובל קיטוב אנכי בשני הצדדים. אם אנטנה אחת אנכית והשנייה אופקית, הקליטה נפגעת מאוד, בדרך כלל בעשרה dB ויותר. זה ה"קיטוב המתאים" שבשקופית.

בשטח. מכשיר יד שמחזיקים בשכיבה או בזווית, אנטנת רכב שנכפפה לאחור, אנטנה צמודה לגוף. בכל אלה הקיטוב או הכיווניות משתנים, וגם הגוף בולע חלק מהאנרגיה.

שאלה	תשובה
אנטנה של 3 dBi מכפילה את ההספק?	בכיוון המרבי שלה היא מקרינה בערך כמו אנטנה איזוטרופית שמקבלת פי 2 הספק. בכיוונים אחרים היא מקרינה פחות. סך ההספק לא גדל.

אורך גל, אימפדנס ויעילות

שקופית 4 · מאורך הגל לאורך האנטנה

על המסך: הנוסחה λ = c / f, הדוגמה של 150 MHz, ושרטוט של אורך גל, דיפול חצי-גל ומונופול רבע-גל.

רקע. אורך הגל הוא המרחק שהגל עובר במחזור אחד. c היא מהירות האור, בערך 300,000 קילומטר בשנייה, ולכן בחשבון מהיר: אורך הגל במטרים שווה בערך ל-300 חלקי התדר במגה-הרץ. 30 MHz נותן 10 מטר, 150 MHz נותן 2 מטר, 300 MHz נותן מטר אחד. הדגישו ש-150 MHz הוא מספר לימודי בלבד.

אנטנה היא **רזוננטית** בתדר שבו ההיגב שלה מתאפס, כלומר האימפדנס שלה הוא התנגדות בלבד. בדיפול זה קורה כשהאורך קרוב לחצי אורך גל, ובמונופול מעל מישור הארקה כשהאורך קרוב לרבע. סביב תדר התהודה ההיגב קטן, האימפדנס מתקרב לזה של הקו וההחזרה קטנה. אנטנה ארוכה מדי רזוננטית בתדר נמוך יותר, וקצרה מדי בתדר גבוה יותר, ולכן שוט שנשבר ״עובר״ לתדר גבוה.

מונופול הוא בעצם חצי דיפול. את החצי השני משלים מישור ההארקה, שמתנהג כמו מראה: גג רכב, מוטות הארקה בבסיס האנטנה, ובמכשיר יד גוף המכשיר והיד של המחזיק. בלי מישור הארקה טוב, מונופול מתנהג אחרת ממה שתוכנן.

האורך הפיזי בפועל שונה מהחשבון. דיפול מתיל דק יוצא קצר מחצי גל בכמה אחוזים, ומוליך עבה, בידוד, תושבת וגופים קרובים משנים עוד. אנטנת יד קצרה בהרבה מרבע גל, כי יש בה סליל שמאריך אותה חשמלית. לזה קוראים ״קיצור חשמלי״. המחיר של אנטנה מקוצרת הוא רוחב פס צר יותר ויעילות נמוכה יותר. לכן אורך הגל נותן קנה מידה, והרזוננס בפועל נקבע לפי הגאומטריה והסביבה.

> **טעות נפוצה**
>
> לבלבל רזוננס עם התאמה. רזוננס אומר שההיגב מתאפס. התאמה אומרת שהאימפדנס קרוב ל-50Ω. אנטנה יכולה להיות רזוננטית אך לא מותאמת בדיוק: דיפול חצי-גל רזוננטי הוא בערך 73Ω, ועל קו של 50Ω הוא נותן SWR של כ-1.5. מונופול רבע-גל מעל הארקה אידיאלית הוא כ-36Ω.

בשטח. אנטנה מתאימה רק לתחום התדרים שלה. מכשיר שמחובר לאנטנה של תחום אחר, או לשוט קטוע, יראה החזרה גבוהה. שקע ההחזרה במכשיר מדידה נמצא במקום הנכון רק אם המבנה, הסביבה וההזנה מתאימים לתחום העבודה.

שקופית 5 · התאמת אימפדנס בין הקו, המחבר והאנטנה

על המסך: מקור RF, כבל ואנטנה, כולם סביב 50Ω. לידם הדגמה: סליידר לאימפדנס האנטנה, בין 10 ל-300 אוהם, עם כפתורים ל-36Ω, ל-50Ω, ל-73Ω ולנתק בקצה הכבל; סליידר להפסד הכבל, עד 6 dB; פס שמראה איך מתחלק הספק המשדר (נכנס לאנטנה, חום בכבל, חוזר למשדר); וטבלה עם ה-SWR באנטנה, ה-SWR שנמדד ליד המכשיר ואחוז ההספק שחוזר מהאנטנה.

רקע. אימפדנס הוא יחס בין מתח לזרם בזרם חילופין, כולל הפאזה ביניהם. יש בו שני חלקים. ההתנגדות (R) מייצגת אנרגיה שעוזבת את המעגל: בנגד היא הופכת לחום, ובאנטנה חלק ממנה הוא ההספק המוקרן. ההיגב (X) מייצג אנרגיה שנאגרת בסליל או בקבל ומוחזרת בכל מחזור. ההיגב תלוי בתדר, ולכן אימפדנס של אנטנה משתנה עם התדר, עם המבנה ועם מה שנמצא סביבה.

לכבל קואקסיאלי יש **אימפדנס אופייני**, שנקבע לפי היחס בין קוטר המוליך הפנימי לקוטר הסיכוך ולפי חומר הבידוד. הוא לא תלוי באורך. 50Ω נבחר במערכות רדיו כפשרה בין כבל עם הפסד מינימלי לכבל שמעביר הספק מרבי. אי אפשר למדוד אותו באוהממטר: אוהממטר מודד זרם ישר, ובין המוליך הפנימי לסיכוך של כבל פתוח הוא יראה נתק.

כשהגל שמתקדם בכבל פוגש אימפדנס אחר, חלק ממנו חוזר. ככל שהפער גדול יותר, חוזר יותר. ההחזרה יוצרת בכבל גל עומד, ואת זה מודד ה-SWR (יחס הגל העומד): 1 הוא התאמה מושלמת, וככל שהמספר עולה, ההחזרה גדלה.

SWR	חלק ההספק שחוזר	אובדן החזרה
1.0	אפס	אינסופי
1.5	בערך 4%	14 dB
2.0	בערך 11%	9.5 dB
3.0	25%	6 dB
∞	הכול (כבל פתוח או מקוצר)	0 dB

ההספק שחוזר לא מגיע לאוויר, והוא חוזר אל מגבר ההספק. משדרים רבים מורידים הספק אוטומטית כשההחזרה גבוהה, כדי להגן על המגבר, ואז הטכנאי רואה "הספק נמוך" כשהבעיה בכלל באנטנה. איזה SWR מקובל לציוד מסוים נקבע בהוראות היצרן ובנוהל היחידה. אין צורך להיכנס למערכות של 75Ω.

ההדגמה. ברירת המחדל: אנטנה של 100Ω על כבל עם הפסד של 1 dB. באנטנה ה-SWR הוא 2.00, ו-11% ממה שמגיע אליה חוזר. ליד המכשיר נמדד 1.72. מהספק המשדר 71% נכנס לאנטנה, 22% הופכים לחום בכבל ו-7% חוזרים למשדר. עברו לפי הסדר:

- לחצו 50Ω: ה-SWR הוא 1.00, שום דבר לא חוזר, ו-79% נכנס לאנטנה. השאר הוא הפסד הכבל עצמו, 1 dB שהם בערך 21%.
- לחצו "דיפול 73Ω" ו"מונופול 36Ω": SWR של 1.46 ושל 1.39. אלה אנטנות רזוננטיות ותקינות, ובכל זאת לא מותאמות בדיוק ל-50Ω (הטעות הנפוצה בשקופית 4).
- חזרו ל-100Ω והעלו את הפסד הכבל ל-3 dB. ה-SWR ליד המכשיר יורד ל-1.40 ונראה טוב יותר, אבל לאנטנה נכנס רק 45%.
- לחצו "נתק בקצה", עדיין עם כבל של 3 dB: אין אנטנה בכלל, וליד המכשיר נמדד SWR של 3.01. הורידו את הפסד הכבל לאפס, וה-SWR קופץ לאינסוף.

זו מלכודת המדידה שמתוארת בשקופית 6: ההחזרה עוברת את הכבל הלוך וחזור, וכבל עם הפסד גבוה מסתיר אנטנה גרועה. החשבון שמאחורי ההדגמה: מקדם ההחזרה הוא $|\Gamma| = |R - 50| / (R + 50)$, ה-SWR הוא $(1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$, וליד המכשיר $|\Gamma|$ קטן לפי הפסד הכבל פעמיים. בהדגמה האנטנה היא התנגדות בלבד, בלי היגב, והכבל אידיאלי. זה מספיק כדי להראות את העיקרון.

שאלה	תשובה
אם אמדוד את הכבל באוהממטר, אראה 50?	לא. 50Ω הוא יחס בין מתח לזרם של גל שמתקדם בכבל, ולא התנגדות בזרם ישר. באוהממטר בודקים רק רציפות וקצרים.

שקופית 6 · לאן הולך הספק המשדר

על המסך: משדר, אחריו עיגול של הפסדי קו שממנו יורד חום, עיגול של אי-התאמה שממנו יורד הספק חוזר, ואנטנה שמקרינה. כשהאנימציות פועלות, נקודות זזות מהעיגולים כלפי מטה. בטקסט שליד התרשים מופיעה ההגדרה: יעילות הקרינה היא ההספק המוקרן חלקי ההספק שנכנס לאנטנה.

רקע. הפרידו בין שלוש נקודות: ההספק ביציאת המשדר, ההספק שמגיע לאנטנה וההספק שמוקרן בפועל. הפסדי הקו הופכים לחום בכבל ובמחברים. אי-התאמה מחזירה חלק אחורה. ההתאמה קובעת כמה הספק נכנס למערכת האנטנה, ורק חלק ממנו מוקרן. השאר הופך לחום במוליכים, בסליל, בהארקה ובחומרים קרובים, כולל גוף האדם.

בתוך האנטנה מתארים את זה בשתי התנגדויות: התנגדות קרינה (R_{rad}), שמייצגת את ההספק שעוזב כגל, והתנגדות הפסדים (R_{loss}), שמייצגת חום. **יעילות הקרינה** היא ההספק המוקרן חלקי ההספק שנכנס לאנטנה:

$$\text{יעילות קרינה} = \text{הספק מוקרן} \div \text{הספק נכנס} = R_{rad} / (R_{rad} + R_{loss})$$

היא תמיד בין 0 ל-1. באנטנה מלאה ומותקנת היטב היא גבוהה. באנטנה קצרה עם סליל, או במונופול בלי הארקה טובה, היא נמוכה יותר. רווח האנטנה כבר כולל אותה: רווח שווה לכיווניות כפול היעילות.

היעילות של כל השרשרת היא מכפלה של שלושת השלבים. דוגמה להמחשה: כבל שמאבד 1 dB מעביר כ-79%, אי-התאמה של SWR 2 מעבירה כ-89%, ואנטנה עם יעילות קרינה של 50% מקרינה חצי. ביחד מוקרן כ-35% מהספק המשדר, או 4.5 dB−. הדגישו שהתרשים איכותי ואינו מציג אחוזים קבועים.

מלכודת מדידה

כבל עם הפסד גבוה בולע חלק מההחזרה, ולכן ה-SWR שנמדד ליד המשדר נראה טוב בזמן שההספק הולך לאיבוד. ההחזרה עוברת את הכבל פעמיים, הלוך וחזור, ולכן כבל עם הפסד של 3 dB מראה ליד המשדר SWR של כ-3 גם כשבקצה השני אין אנטנה בכלל. בהדגמה בשקופית 5 רואים את זה: ״נתק בקצה״ עם כבל של 3 dB נותן 3.01.

שאלת ביניים

מה יקרה אם מחליפים אנטנה טובה בעומס תקני? התשובה: SWR מצוין וכמעט בלי קשר. העומס מותאם בדיוק, וכל ההספק הופך בו לחום. יעילות הקרינה שלו כמעט אפס.

בשטח. לא מודדים כל הפסד בנפרד. משווים את השרשרת לייחוס תקין ומחפשים איפה השתנה משהו: אותו מכשיר עם כבל אחר, אותו כבל עם אנטנה אחרת.

טעות נפוצה

טכנאי מודד הספק תקין ביציאת המשדר ו-SWR טוב, ומסיק שהאנטנה מקרינה כראוי. שתי המדידות האלה לא אומרות כמה הספק הגיע לאנטנה ואם היא מקרינה ביעילות. גם אנטנה שמקבלת את רוב ההספק יכולה לבזבז חלק ממנו כחום, ולכן התאמה ויעילות קרינה הן תכונות נפרדות.

רוחב פס, רעש והמקלט

שקופית 7 · רוחב פס ומרווח ערוצים

על המסך: שלושה ערוצים כגבעות על ציר התדר, קו שמסמן את מרווח הערוצים, ובערוץ 3 אות שכן שחופף לו, עם הכיתוב ״חפיפה ← הפרעה״.

רקע. אות מאופנן תמיד תופס תחום תדרים סביב תדר המרכז שלו, כי האיפנון מוסיף לנושא רכיבים משני צדיו. בקשר FM אנלוגי מעריכים את רוחב הפס בכלל קרסון: בערך פעמיים סכום הסטייה ותדר השמע הגבוה. עם סטייה של 5 kHz ושמע עד 3 kHz יוצא בערך 16 kHz. מי שמדבר חזק מדי לתוך המיקרופון מגדיל את הסטייה, והאות מתרחב לכיוון הערוצים השכנים.

מרווח הערוצים הוא המרחק בין תדרי המרכז של ערוצים סמוכים, והוא נקבע בתכנון התדרים. ברדיו נייד אזרחי מקובלים מרווחים של 25 kHz ו-12.5 kHz. הדוגמה של 16 kHz מתאימה למרווח של 25 kHz. בערוצים של 12.5 kHz משתמשים בסטייה קטנה יותר, בערך 2.5 kHz, והאות צר יותר. האות צריך להיכנס במרווח עם שוליים. הבחינו בין רוחב הפס של האות לבין המספר שניתן לערוץ: התדר שמוגדר במכשיר הוא רק המרכז, והאות עצמו רחב יותר. לכן ״תדר קרוב״ יכול להפריע: שתי רשתות על תדרים סמוכים חופפות בשוליים, ואם אחת מהן משדרת קרוב ובעוצמה, החפיפה נשמעת בשנייה.

המילה ״רוחב פס״ מופיעה גם במשמעויות אחרות. רוחב הפס של אנטנה הוא תחום התדרים שבו ההתאמה וההקרנה עדיין שימושיות. אנטנה קצרה עם סליל צרה יותר, ובקצוות התחום ה-SWR שלה עולה. רוחב הפס של המקלט הוא רוחב המסנן שלו, וזה הקשר לשקופית הבאה: הרעש שנכנס למקלט גדל עם רוחב המסנן, וחצי רוחב פס פירושו חצי הספק רעש, כלומר 3 dB פחות.

בשטח. מכשירים שמוגדרים לרוחבי פס שונים באותו ערוץ עובדים רע יחד: אות רחב נשמע במקלט צר חזק ומעוות, ואות צר נשמע במקלט רחב חלש. התדרים, מרווח הערוצים והגדרות רוחב הפס נקבעים לפי נוהל היחידה.

שקופית 8 · האות צריך לבלוט מעל הרעש

על המסך: שלושה כרטיסים: SNR גבוה, בינוני ונמוך. בכל אחד אות ורעש, והרעש מהבהב כשהאנימציות פועלות.

רקע. רעש מגיע לכל מקלט מכמה מקורות. יש רעש תרמי שנוצר ברכיבים של המקלט עצמו, ויש רעש מבחוץ: מצתים של מנועים, קווי חשמל, ספקי כוח ממותגים, מחשבים ותאורה. בתחום VHF, ובעיקר ליד רכבים, גנרטורים וציוד אלקטרוני, הרעש מבחוץ הוא לעתים קרובות חזק יותר מהרעש של המקלט. שידורים של תחנות אחרות בתוך רוחב הפס מתנהגים במידה רבה כמו רעש.

SNR הוא היחס בין הספק האות להספק הרעש בתוך רוחב הפס של המקלט. ב-dB הוא פשוט הפרש: אות של 100 dBm− מעל רעש של 120 dBm− הוא SNR של 20 dB. מכאן הקשר לשקופית הקודמת: מקלט עם מסנן צר יותר מכניס פחות רעש.

מה שקורה כשה-SNR יורד תלוי באיפנון. באנלוגי שומעים רחש שגדל. ב-FM יש סף: מעליו האות נקי יחסית, ומתחתיו הוא מתפרק מהר. בספרתי מופיעות שגיאות בסיביות. תיקון שגיאות מסתיר אותן עד נקודה מסוימת, ואז הקשר נופל בבת אחת. לכן קשר ספרתי יכול להישמע מושלם עד רגע לפני שהוא נעלם, בלי רחש שמזהיר מראש.

אל תציגו סף SNR מספרי: הוא תלוי באיפנון, בקידוד ובמקלט. הדגישו ששיפור אנטנה או הפחתת רעש יכולים להיות יעילים כמו העלאת הספק. 3 dB פחות רעש שווים ל-3 dB יותר אות.

בשטח. אם הרעש מקומי, למשל גנרטור ליד אנטנת הקליטה, העלאת הספק בצד השני תעזור פחות מהרחקת האנטנה ממקור הרעש. גם הגדלת ההספק של המכשיר שלכם לא תשפר את מה שאתם קולטים.

שאלה	תשובה
למה כשפותחים סקוולץ׳ שומעים רחש?	הסקוולץ׳ משתיק את הרמקול כשאין אות מעל סף מסוים. כשפותחים אותו שומעים את הרעש שהמקלט קולט כל הזמן, וגם אותות חלשים מתוכו.

שקופית 9 · רגישות וסלקטיביות של המקלט

על המסך: מימין, שלושה אותות מול קו סף, אחד מהם מתחתיו. משמאל, ״חלון המקלט״ על ערוץ אחד, עם ערוצים שכנים משני צדיו.

רקע. רגישות היא האות החלש ביותר שהמקלט מפענח באיכות מוגדרת. יצרנים מוסרים אותה במיקרו-וולט או ב-dBm, לפי איכות שמוגדרת מראש: באנלוגי FM למשל 12 dB SINAD, ובספרתי שיעור שגיאות מסוים. הרגישות נקבעת בעיקר לפי הרעש של המקלט עצמו ורוחב הפס שלו. אות מתחת לסף לא יהיה שימושי, גם אם הוא ״נמצא באוויר״ ומכשיר מדידה רגיש מראה אותו. וכשהרעש מבחוץ חזק מהרעש של המקלט, רגישות טובה יותר לא עוזרת: הסף בפועל נקבע לפי הרעש בסביבה.

סלקטיביות היא היכולת לקלוט את הערוץ הרצוי ולדחות את כל השאר. המסננים של המקלט מחלישים את הערוצים השכנים, אבל לא עד אפס. אות סמוך וחזק מאוד עלול להעמיס על הכניסה של המקלט, כך שהוא ״מתחרש״ ומפסיק לשמוע את האות החלש שבערוץ שלו, גם בלי להיות באותו ערוץ. זה נקרא חסימה. שני אותות חזקים יכולים גם להתערבב בתוך המקלט ולייצר אות מדומה בתדר שלישי. בשלב הזה לא נכנסים ל-Noise Figure או ל-IP3.

בשטח. קשרו את זה לאתרים עם כמה משדרים: עמדה עם כמה מכשירים שהאנטנות שלהם קרובות. כשאחד משדר, השאר נחסמים. הרחקת אנטנות זו מזו, הפרדה בתדר ומסננים מקטינים את זה. איך מסדרים אנטנות בעמדה כזו נקבע לפי נוהל היחידה.

> **תרחיש**
>
> אם הקשר משתפר כשמתרחקים ממשדר אחר, החשד עובר לסביבת ה-RF או לסלקטיביות של המקלט. כשאפשר, משווים את הקליטה בזמן שהמשדר הקרוב משדר ובזמן שהוא שקט.

כבלים, dB ותקציב קישור

שקופית 10 · הפסדים בכבל ובמחברים

על המסך: משדר ב-100%, כבל תקין, מחבר, קטע של הפסד מצטבר, תקלה ואנטנה.

רקע. בכבל קואקסיאלי הולך לאיבוד הספק בשתי דרכים: התנגדות המוליכים, שבתדרים גבוהים הזרם זורם בה רק בשכבה דקה על פני המוליך ולכן היא עולה עם התדר, והפסד בחומר הבידוד. היצרן מוסר את ההפסד ב-dB לאורך מסוים, בתדר מסוים. ב-dB ההפסד פרופורציוני לאורך: כבל באורך כפול מאבד פי שניים dB. כבל עבה מאבד בדרך כלל פחות מכבל דק וגמיש באותו אורך ובאותו תדר. הימנעו מטבלאות הפסד של סוגי כבלים אם הם לא חלק מהערכה.

כל מחבר ומתאם מוסיף מעט הפסד, מעט החזרה ועוד נקודה שיכולה להתקלקל. מחבר רופף, מחבר עם פין פנימי שנדחף או סיכוך שלא מחובר היטב מוסיפים הפסד והחזרות. מים שחודרים למחבר או לכבל משנים את חומר הבידוד ומעלים את ההפסד, ועם הזמן גורמים לקורוזיה. כיפוף חד מדי או מעיכה, למשל בדלת רכב, מעוותים את הגאומטריה של הכבל ומשנים בנקודה הזו את האימפדנס. לכן תקלות כבל רבות הן לסירוגין: מופיעות בגשם, בתנועה או כשהכבל זז, ונעלמות כשבודקים על השולחן.

הכבל פועל בשני הכיוונים. הפסד בכבל מוריד ישירות את ההספק שמגיע לאנטנה, וגם מחליש את האות שנקלט לפני שהוא מגיע למקלט.

בשטח. מחפשים מחברים רופפים, מלוכלכים או חלודים, סימני מים, וכבל מקופל או מעוך. השוואה לכבל תקין היא הדרך המהירה לבודד את החוליה. סדר הבדיקות והתחזוקה של הכבלים נקבע לפי נוהל היחידה. מלכודת המדידה משקופית 6 חלה גם כאן: כבל עם הפסד גבוה "משפר" את ה-SWR שנמדד ליד המשדר.

שקופית 11 · רמת הספק ב־dBm ושינוי ב־dB

על המסך: מימין ההגדרות. dBm הוא רמה מוחלטת: 0 dBm = 1 mW ו-30 dBm = 1 W. dB הוא שינוי בלבד: +3 dB בערך פי 2, −3 dB בערך חצי, +10 dB פי 10. בתחתית: בשרשרת RF מחברים ב-dB. משמאל ממיר: שדה ב-dBm ושדה בוואט שמתעדכנים זה מזה, סליידר, סרגל שמסמן את הרמה מול כמה נקודות ייחוס, ושדה של שינוי ב-dB שמראה את הרמה אחרי השינוי.

רקע. דציבל הוא יחס בין שני הספקים בסולם לוגריתמי: עשר כפול הלוגריתם של היחס. עובדים בדציבלים כי בשרשרת RF כל שלב מכפיל או מחלק את ההספק, ובלוגריתם כפל הופך לחיבור. בנוסף, ההספקים ברדיו נעים מעשרות ואטים במשדר ועד חלקיקים זעירים של מיליוואט במקלט, טווח שבמספרים רגילים קשה לכתוב.

dB לבדו הוא שינוי ואין לו ערך מוחלט. dBm הוא רמה ביחס למיליוואט אחד, ולכן הוא אומר כמה הספק יש בנקודה. מספיק להציג כמה אבני דרך:

אבן דרך	משמעות	ומכאן
0 dBm	1 mW	ערך שלילי ב-dBm פירושו פחות ממיליוואט
30 dBm	1 W	40 dBm = 10 W, 37 dBm הוא בערך 5 W
+3 dB	בערך פי 2 הספק	−3 dB בערך חצי, +6 dB בערך פי 4
+10 dB	פי 10	−10 dB עשירית, +20 dB פי 100

מאבני הדרך האלה מרכיבים כל ערך: 37 dBm הוא 3 − 10 + 30, כלומר ואט אחד, כפול עשר, חלקי שתיים. dBm ועוד או פחות dB נותן dBm, ו-dB ועוד dB נותן dB.

ההדגמה. ברירת המחדל: 37 dBm, שהם 5.01 W, ושינוי של 3 dB−: אחרי השינוי 2.51 W = 34 dBm, פי 0.501. בקשו מהכיתה לחשב בראש לפני שמקלידים: 40 (עשרה ואט), 20 (מאה מיליוואט), 0 (מיליוואט אחד). בשדה הוואט אפשר להקליד גם עם יחידה: 100 mW נותן 20 dBm, ו-2uW (האות u במקום μ) נותן 27 dBm−. גררו את הסליידר ל-110 dBm−: בשדה הוואט מופיע 10.0 fW, כלומר 0.00000000000001 W. זה סדר הגודל של אות בכניסת מקלט, ובגלל זה עובדים ב-dBm. בשדה השינוי נסו 10+ (פי 10.0) ו-3+ (פי 2.00). הסרגל מסמן את הרמה בתכלת ואת הרמה אחרי השינוי בצהוב.

טעות נפוצה

לחבר שתי רמות ב-dBm. שני משדרים של 30 dBm יחד הם 33 dBm (שני ואטים), ולא 60 dBm. לרמה ב-dBm מוסיפים רק שינויים ב-dB.

שקופית 12 · תקציב קישור הוא חשבון האנרגיה מהמשדר עד סף המקלט

על המסך: תחנות התקציב, וכל ערך בשדה שאפשר לשנות: הספק משדר 30 dBm, כבל שידור 2 dB−, רווח אנטנה 2+ dB, נתיב VHF 96 dB−, אנטנת קליטה 2+ dB, כבל קליטה 2 dB−. מתחתן התוצאה, 66 dBm− בכניסת המקלט; מרווח הקישור, האות הנקלט פחות הסף השימושי, עם שדה לסף (110 dBm−); וגרף מדרגות של הרמה לאורך הדרך, כמו בשקופית 2.

רקע. עברו על החשבון בקול, תחנה אחרי תחנה: 30, אחרי הכבל 28, אחרי האנטנה שוב 30, אחרי הנתיב 66−, אחרי אנטנת הקליטה 64−, ואחרי הכבל 66−. ה-30 שאחרי האנטנה המשדרת הוא ההספק ״כפי שהוא נראה״ בכיוון המרבי של האנטנה, ונקרא EIRP (בהנחה שהרווח נתון ב-dBi). מתחילים בהספק המשדר, מפחיתים הפסדי כבל, מחברים רווחי אנטנה, מפחיתים הפסד דרך ומכשולים, ומשווים לרגישות המקלט עם רזרבה.

הפסד הנתיב הוא האיבר הגדול. גם בלי שום מכשול הגל מתפזר על שטח שגדל עם ריבוע המרחק, ובמרחב חופשי כל הכפלה של המרחק מוסיפה 6 dB. 96 dB ב-150 MHz מתאימים במרחב חופשי למרחק של בערך 10 ק״מ. ליד הקרקע, עם תוואי, צמחייה ומבנים, ההפסד גדל מהר יותר, והוא תלוי מאוד בגובה האנטנות ובקו הראייה. השיעור לא מחשב מודל דרך מדויק. מספיק שהחניך יבין שהפסד בכבל מוריד ישירות את ההספק שמגיע לאנטנה.

המרווח הוא הרזרבה. בהדגמה הסף השימושי של המקלט הוא 110 dBm−, ערך להמחשה, והמרווח 44 dB. הוא סופג את מה שהחשבון לא רואה: רכב שזז, שינויי תוואי, ריבוי נתיבים (הגל מגיע גם ישירות וגם בהחזרות, והן מתחזקות או מבטלות זו את זו, כך שתזוזה של מטר יכולה לשנות את האות בהרבה) והפרעות שמעלות את הרעש. המרווח שנדרש בפועל נקבע לפי נוהל היחידה.

המספרים להמחשה בלבד ואינם מייצגים מערכת קיימת. בקשו מהקבוצה לזהות אילו איברים בשליטת טכנאי שטח: כבל (אורך, סוג, מצב ומחברים), אנטנה (הסוג הנכון, שלמה, מותאמת, בקיטוב הנכון), מיקום (גובה, קו ראייה, מרחק ממקורות רעש) והפסדים. dB בכבל ו-dB במשדר משפיעים על התוצאה באותה מידה: 2 dB שחוסכים בכבל קצר או טוב יותר שווים להגדלה של כ-60% בהספק המשדר.

שאלה	תשובה
למה לא פשוט מגבירים הספק?	הכפלת הספק נותנת 3 dB, ובמרחב חופשי מגדילה את הטווח רק פי 1.4 בערך, ובשטח פחות. היא גם מרוקנת סוללה, ולא משפרת בכלל את הכיוון ההפוך, שבו התחנה השנייה משדרת ואתם קולטים.

ההדגמה. מספרים שליליים מקלידים עם מינוס רגיל. שדה עם ערך לא חוקי נצבע באדום, והחשבון נשאר על הערך הקודם. רצף מומלץ: שנו את כבל השידור ל-5−, כבל ארוך או ישן. הרמה במקלט יורדת ל-69 dBm− והמרווח ל-41. החזירו ל-2− והעלו את ההספק ל-33 dBm, פי 2: המרווח 47. אותם 3 dB בכיוון ההפוך: חיסכון של 3 dB בכבל שקול להכפלת הספק המשדר. אחר כך החזירו את ההספק ל-30 ושנו את הנתיב ל-150−, מכשול כבד בתוואי: האות יורד ל-120 dBm−, 10 dB מתחת לסף. שאלו איך מחזירים את הקישור, ומשם עוברים לתרגול.

תרגול ומגבלות ההדגמות

שקופית 13 · שיפור קישור חלש

על המסך: תרחיש: מכשיר של 5 W משדר מעמדה מאחורי רכס, דרך כבל ישן, ובצד השני שומעים אותו לסירוגין. טבלת תקציב: 37 dBm, כבל 4− dB, אנטנת שידור 0 dB, נתיב 140− dB, אנטנת קליטה 2+ dB, כבל קליטה 2− dB, ובכניסת המקלט 107− dBm מול סף של 110− dBm. המרווח 3 dB. מתחת לטבלה כפתורי שיפור: הכפלת ההספק ל-10 W, כבל חדש עם הפסד של 1 dB, והעברת האנטנה לנקודה עם קו ראייה. כל לחיצה מסמנת את השורה שהשתנתה ומעדכנת את המרווח. לידם שאלות.

איך להעביר. כאן החניכים עובדים. תנו להם לנסות את השיפורים, כל אחד לבד וכמה יחד, ולענות לפני שאתם מגלים תשובות. השאלות נשענות על תקציב הקישור (שקופית 12), על כך שהכבל והאנטנה פועלים בשני הכיוונים (שקופיות 3 ו-10), ועל ה-SWR (שקופית 5). כל המספרים בתרחיש להמחשה.

מה יוצא: הכפלת ההספק או כבל חדש מוסיפים 3 dB כל אחד, והמרווח 6. קו הראייה מוסיף 15, והמרווח 18. שלושתם יחד מוסיפים 21: 86 dBm− במקלט ומרווח 24.

תשובות

1. איזה שינוי נותן הכי הרבה dB, ולמה דווקא הוא? קו הראייה. הנתיב הוא האיבר הגדול בתקציב, ומכשול בתוואי מוסיף לו עשרות dB. העברה של האנטנה, לפעמים בכמה עשרות מטרים, לנקודה שרואה את הצד השני מחזירה חלק גדול מהם. 15 dB שווים להגדלת הספק פי 30 בערך, ואת זה אי אפשר להשיג במשדר. לכן גובה ומיקום הם בדרך כלל הדבר הראשון שבודקים. איפה מותר להציב אנטנה נקבע לפי נוהל היחידה.

2. כבל חדש והכפלת ההספק נותנים כל אחד 3 dB. מה עדיף, ולמה? הכבל. הוא נמצא גם בדרך של האות שהתחנה קולטת, ולכן כבל טוב יותר משפר את שני הכיוונים של הקשר. הכפלת ההספק עוזרת רק כשהתחנה משדרת. היא גם מרוקנת את הסוללה מהר יותר, מחממת את המשדר ומגדילה את ההפרעה לרשתות אחרות, ולפעמים אין לאן לעלות כי המכשיר כבר בהספק המרבי. אם חניך עונה "אותו דבר, שניהם 3 dB", שאלו מה קורה כשהצד השני משדר.

3. אחרי החלפת הכבל, ה-SWR שנמדד ליד המכשיר עלה מ-1.3 ל-1.7. האנטנה התקלקלה? לא. הכבל הישן הפסיד 4 dB בכל כיוון, וההחזרה מהאנטנה עברה אותו הלוך וחזור, כלומר הוחלשה ב-8 dB לפני שהגיעה למד. לכן ה-SWR נראה טוב. הכבל החדש מפסיד רק 1 dB, והמד רואה עכשיו את מה שהאנטנה עושה באמת: SWR של בערך 2, כל הזמן. אפשר להראות את זה בהדגמה בשקופית 5: 100Ω עם כבל של 4 dB נותן 1.31 ליד המכשיר, ועם כבל של 1 dB נותן 1.72. ב-2 SWR הולך לאיבוד כחצי dB, ולכן כדאי לבדוק את האנטנה, אבל היא לא מה שמפיל את הקישור.

> **טעות נפוצה**
>
> "הנתיב מפסיד 140 dB, אז 4 dB בכבל לא משנים". בתקציב, dB בכבל נספר בדיוק כמו dB בנתיב. בתרגול המרווח 3 dB, והחלפת הכבל לבדה מעלה אותו ל-6.

שקופית 14 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה: לכל הדגמה מה הופשט בה ומה יש בפועל. מתחתיה הערה על יעילות הקרינה, ושורה שאומרת מה בהדגמות מדויק.

רקע. חניכים שראו מחשבון נוטים להתייחס למספר שיצא ממנו כאל עובדה. תקציב קישור מדויק רק כמו הנתונים שהוזנו לו, והניחוש הגדול בו הוא הפסד הנתיב.

- **הפסד הנתיב** הוא בהדגמות מספר קבוע. בפועל הוא תלוי במרחק, בתוואי, בצמחייה ובמבנים, ובעיקר בגובה האנטנות ובקו הראייה, ומשתנה כשמישהו זז. ריבוי נתיבים יוצר שקעים: במקומות מסוימים הגל הישיר וההחזרות

מבטלים זה את זה, ותזוזה של מטר או שניים יכולה לשנות את האות ב-dB 20 ויותר. את זה המרווח צריך לספוג.

- **סף המקלט** הוא בהדגמות 110− dBm, ורעש מקומי מעלה אותו בסכום קבוע. בפועל היצרן מוסר את הרגישות לאיכות מוגדרת, היא תלויה באיפנון וברוחב הפס, והרעש בסביבה משתנה במשך היום. המרווח הנדרש נקבע לפי נוהל היחידה.
- **ה-SWR** מחושב בהדגמה לאנטנה שהיא התנגדות בלבד ולכבל מותאם ל-50Ω. לאנטנה אמיתית יש גם היגב, שמשתנה עם התדר. מד SWR בשטח מדויק עד גבול מסוים, בעיקר בערכים נמוכים, ומשדרים רבים מורידים הספק כשההחזרה גבוהה, כך שגם ההספק שנמדד ביציאה משתנה.

אף הדגמה לא מראה כמה מההספק שנכנס לאנטנה באמת מוקרן. יעילות הקרינה (שקופית 6) נבדקת בשטח רק בעקיפין: מחליפים לאנטנה תקינה ומשווים את הקליטה בצד השני. ההמרה בין dBm לוואט, חיבור ה-dB וחישובי ה-SWR מחושבים בהדגמות בדיוק.

סגירה: נקודת הבדיקה הבאה

שאלו: איזו מדידה תוכיח שהבעיה נמצאת אחרי יציאת המשדר אבל לפני האוויר? כיוון לתשובה: למדוד הספק קדמי ומוחזר גם ביציאת המשדר וגם בקצה הכבל ליד האנטנה ולהשוות, או להחליף כבל ואנטנה בייחוס תקין. אם ביציאה הכול תקין ובקצה הכבל לא, הבעיה בכבל ובמחברים. אם גם בקצה הכבל תקין והקשר עדיין חלש, בודקים את האנטנה, את המיקום ואת הצד השני. סמנו את התשובה על השרשרת שבלוח.

מפת המצגת, ערכי ייחוס ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	רדיו בסיסי: מהמשדר ועד המקלט (שער)	8	האות צריך לבלוט מעל הרעש
2	שרשרת מערכת הרדיו	9	רגישות וסלקטיביות של המקלט
3	האנטנה ממירה בין זרם RF לבין שדה אלקטרומגנטי	10	הפסדים בכבל ובמחברים
4	מאורך הגל לאורך האנטנה	11	רמת הספק ב־dBm ושינוי ב־dB
5	התאמת אימפדנס בין הקו, המחבר והאנטנה	12	תקציב קישור הוא חשבון האנרגיה מהמשדר עד סף המקלט
6	לאן הולך הספק המשדר	13	שיפור קישור חלש
7	רוחב פס ומרווח ערוצים	14	מגבלות ההדגמות

ערכי ייחוס ובדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

נושא	קלט	תוצאה
שרשרת (שקופית 2)	הכול תקין / מים במחבר / רכס וגנרטור	66 dBm−, מרווח 44 / מרווח 38 / 96 dBm− מול סף 90−, חסרים 6
אורך גל (שקופית 4)	30 / 150 / 300 MHz	1 m / 2 / 10; רבע גל ב-150 MHz: 0.5 m
SWR (שקופית 5)	1.5 / 2 / 3	חוזר בערך 25% / 11% / 4%
הדגמת SWR (שקופית 5)	100Ω וכבל 1 dB / 100Ω וכבל 3 dB / נתק וכבל 3 dB	2.00 באנטנה, 1.72 ליד המכשיר, 71% נכנס / 1.40 ליד המכשיר, 45% נכנס / 3.01
יעילות (שקופית 6)	כבל 1 dB, SWR 2, יעילות קרינה 50%	כ-35% מוקרן, 4.5 dB−
dBm (שקופית 11)	0 / 30 / 37 / 40 / 110 dBm−	1.00 mW / 1.00 W / 5.01 W / 10.0 W / 10.0 fW
שינוי ב-dB (שקופית 11)	37 dBm, שינוי 3 dB−	34 dBm = 2.51 W, פי 0.501
תקציב קישור (שקופית 12)	30 − 2 + 2 − 96 + 2 − 2	66 dBm−; מרווח 44 dB מול סף של 110 dBm−. כבל שידור 5−: 69 dBm−, מרווח 41
תרגול (שקופית 13)	בלי שיפורים / כל השיפורים	107 dBm−, מרווח 3 / 86 dBm−, מרווח 24

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
רזוננס	תגובה חזקה סביב תדר מסוים.	**אימפדנס**	יחס מתח/זרם ב-AC, כולל פאזה.
יעילות קרינה	הספק מוקרן חלקי הספק נכנס.	**רווח**	ריכוז מרחבי ביחס לאנטנת ייחוס.
SNR	יחס אות לרעש.	**רגישות**	היכולת לקלוט אות חלש.
סלקטיביות	דחיית אותות סמוכים.	**SWR**	יחס הגל העומד בקו.
dB	יחס לוגריתמי.	**dBm**	רמת הספק ביחס ל-1 mW.
מרווח קישור	האות הנקלט פחות הסף השימושי.	**EIRP**	הספק המשדר פחות הפסדי הכבל ועוד רווח האנטנה.